

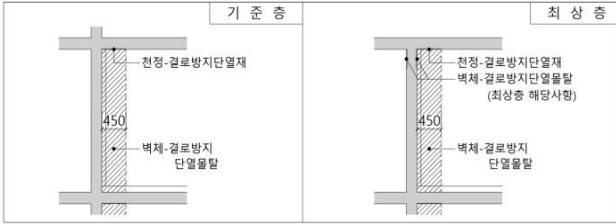
SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06
품 명	규 격		단위	주 요 내 용			비 고	
▶표준내역								
1. 가설공사								
[아파트]								
먹메김	골조용		M2					
강관동바리	4.7M미만		M2					
조립식강관동바리	지상층		공M3					
시스템비계[분진망포함]	주출입구, 옥탑		M2					
비계다리설치	주출입구, 옥탑		개소					
현장정리비			M2					
[PIT,주차장,부대시설]								
수평기준틀			M2					
먹메김	골조용		M2					
강관동바리	4.7M미만		M2					
조립식강관동바리	지하PIT,제연헬룸,부속동		공M3					
시스템비계[분진망포함]	부속동/근생		M2					
시스템비계[분진망포함]	주차장외벽		M2					
JACK SUPPORT	15개월		EA					
비계다리설치	부속동		개소					
P.E필름깔기 [자재포함]	0.03T 2겹		M2					
현장정리비			M2					
2. 거푸집공사								
[아파트]								
거푸집설치및해체	합판3회		M2	알폼 및 데크플레이트 등을 제외한 모든 수평부재				
거푸집설치및해체	유로폼		M2	알폼 수직부재를 제외한 모든 수직부재				
거푸집설치및해체	경사		M2	램프 및 계단 경사, 옥탑 박공 지붕 등 경사부분에 적용				
거푸집설치및해체	층변화유로		M2	층변화 3개층미만 구간				
거푸집설치및해체	피로티/합판		M2	피로티 내 모든 수평부재				
거푸집설치및해체	피로티/유로		M2	피로티 내 모든 수직부재				
거푸집설치및해체	TG보		M2	트랜스퍼 보 옆면				
거푸집설치및해체	TP슬라브		M2	트랜스퍼 슬라브 밑면				
거푸집설치및해체	피난층/합판		M2	피난층 내 모든 수평부재				
거푸집설치및해체	피난층/유로		M2	피난층 내 모든 수직부재(내측)				
거푸집설치및해체	옥탑거푸집		M2	아파트 옥상층 모든 거푸집				

SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06

품 명	규 격	단위	주 요 내 용	비 고
거푸집설치및해체	알폼수직(동바리설치해체포함)	M2	기준층+최상층 내부옹벽, 내부 인방보	
거푸집설치및해체	알폼슬라브(동바리설치해체포함)	M2	기준층+최상층 슬라브	
거푸집설치및해체	알폼계단(동바리설치해체포함)	M2	기준층+최상층 계단옹벽, 계단(참, 디딤판, 철판)	
거푸집설치및해체	깁폼	M2	기준층+최상층 외벽, 피난층 외벽	
거푸집설치및해체	CS폼	M2	기준층+최상층 외벽, 피난층 외벽, CS인양시스템 적용시	
결로방지단열재타설부착[단	10T, 압출법보온판(1호)/천정	M2		
결로방지단열재타설부착[단	10T, 압출법보온판(1호)/최상층	M2		
결로방지단열재타설부착[단	13T, E보드/벽체	M2		
단열재타설부착[단열재별도]	두께별, 단열재종류(호수)/부위	M2		
단열물탈[자재포함]	15T, 결로방지/벽체	M2		
[PIT,주차장,부대시설]				
거푸집설치및해체/ PIT,주	합판3회	M2	알폼 및 데크플레이트 등을 제외한 모든 수평부재	
차장,부대시설	유로폼	M2	알폼 수직부재를 제외한 모든 수직부재	
거푸집설치및해체/ PIT,주	경사	M2	RAMP 바닥면, 박공지붕	
차장,부대시설	곡면/원형	M2	곡면(RAMP 옹벽 등), 원형기둥	
거푸집설치및해체/ PIT,주	TG보	M2	트랜스퍼 보 옆면	
차장,부대시설	합벽	M2	내측 - 합벽거푸집, 외측 - CON'C+100 두께 추가산출	
거푸집설치및해체/ PIT,주	사장거푸집(매립)	M2	이중슬라브 등 매립구간 (ex:판매시설하부)	
차장,부대시설	철망거푸집+유로폼[기초꿰어치기]	M2	꿰어치기구간 막음재(기초, 슬라브)	
거푸집설치및해체/ PIT,주	유로폼	M2		
차장,부대시설	지하주차장상부측면 [방수	M		
보호무근콘크리트거푸집]	지수판			
EPS블럭 [자재별도]	두께별, 위치	M2		
단열재타설부착[단열재별도]	두께별, 단열재종류(호수)/부위	M2		
3. 철근공사				
[아파트]				
철근가공조립	아파트	TON		공장가공일 경우 해당 (공장가공, SHOP DWG - 원재료비)
철근조립(가공별도)	아파트	TON		
커플러설치	각종 규격별, 나사식	EA		
[PIT,주차장,부대시설]				
철근가공조립	PIT,주차장,부대시설	TON		공장가공일 경우 해당 (공장가공, SHOP DWG - 원재료비)
철근가공조립	데크플레이트	TON		
철근조립(가공별도)	PIT,주차장,부대시설	TON		

SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06
품 명	규 격		단위	주 요 내 용			비 고	
철근조립(가공별도)	데크플레이트		TON	공장가공일 경우 해당 (공장가공, SHOP DWG - 원재료비)				
커플러설치	각종 규격별, 나사식		EA					
4. 콘크리트공사								
[아파트]								
레미콘타설	철근		M3	철근콘크리트 타설 물량(RC프로그램에서 산출)			개정	
레미콘타설	무근		M3	무근콘크리트 타설 물량(마감프로그램에서 산출)				
와이어메쉬깔기(시공)	#8-150*150		M2	아파트 지붕				
[PIT,주차장,부대시설]								
레미콘타설	철근		M3	철근콘크리트 타설 물량(RC프로그램에서 산출)			개정	
레미콘타설	무근		M3	무근콘크리트 타설 물량(마감프로그램에서 산출)				
레미콘타설	버림		M3	버림콘크리트 타설 물량(RC프로그램에서 산출)				
와이어메쉬깔기(시공)	#8-150*150		M2	주차장 바닥, 아파트PIT, 부속동 지붕				
▶ 건적지침								
※공통사항				모든 수량은 정미수량으로 산출(비율적용X)				
				구조일반사항 최초 기준				
				골조 층구분 : CAP 개념으로 층 구분				
				EX) 1층 = 1층 옹벽 및 기둥, 2층 바닥 SLAB 및 보				
				2층 = 2층 옹벽 및 기둥, 3층 바닥 SLAB 및 보				
				동구분 : 아파트지상/아파트PIT(지하층),주차장,부대시설				
				- 산출공사파일은 설계개요 기준으로 산출				
				- 아파트지상은 1층 이상으로 피로티와 주출입구 포함				
				- 아파트지상에 부속동(어린이집, 경로당 등) 위치한 경우				
				APT로 구분하며 돌출부 포함 아파트에서 산출				
1. 가설공사								
수평기준틀			M2	지하, 지상층 중 가장 넓은 한개층의 바닥면적(M2)				
먹메김			M2	아파트 : 건축물 연면적+연면적미포함(피로티, 피난층)			개정	
				부속동 :건축물 연면적+연면적미포함(아파트PIT,저수조,정화조)			개정	
강관동바리			M2	안목높이 4.7M 미만인 실에 적용, 각실 바닥면적의 90%				
				수평지지대설치포함				
				<산출식> 상층바닥면적 X 0.9				

SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06
품 명	규 격	단위	주 요 내 용				비 고	
조립식강관동바리		공M3	안목높이 4.7M 이상인 실에 적용, 각실 체적(M3)의 90% [산출구간] - 지상층 : 재래식 구간(피로티, 주출입구, 부속동 등) - 옥탑층 : 계단실, 옥탑, 옥상고가수조 - 피난층 : 피난층 <i><산출식>상층바닥면적 X (층고-SLAB두께) X 0.9</i> TP슬라브 경우 해당층은 높이와 무관하게 조립식동바리 적용 (안전검토서에 따른 별도 산출 진행_동바리/잭서포트)				개정	
시스템비계[분진망포함]		M2	건물외벽 중심선에서 90cm 떨어진 외주길이를 적용 발판, 안전난간, 분진망 포함 [산출구간] 층변화: 층변화층 재래식 거푸집 설치시에 산출 - 층변화 : 층변화층 재래식 거푸집 설치시에 산출 (3개층 미만) - 주출입구, 옥탑, 부속동 외벽 등 - 주차장외벽: 지하구조물과 지하터파기 사이에 설치 (합벽일 경우 미산출) <i><산출식>구조체에서 90CM 떨어진 둘레길이 X 건물높이</i>					
비계다리설치		개소	아파트 : 옥탑개소, 2개층 이상 피로티 개소 및 주출입구 개소 부속동 : 동당 1개소 산출하며 지하주차장은 별도 계상하지 않음 비계다리 안전난간, 가설발판의 자재비+노무비 단가에 포함					
JACK SUPPORT		EA	설치해체 2회, 지하주차장 보 안목길이 5M마다 1개소 <i><산출식>보산출내폭길이 / 5.0m</i>					
P.E필름깔기 [자재포함]		M2	<i><산출식>기초면적</i>					
현장정리비		M2	연면적 산출					
2. 거푸집공사								
▶거푸집			거푸집 공제 사항 - 기둥과 보 접합부 면적 --> X - 기둥과 벽 접합부 면적 --> X - 큰보와 작은보 접합부 면적 --> X - 슬래브 하부 수직 부재 면적 --> 벽식구조만 공제 - 개구부 면적 --> 1m² 초과시 공제 - 개구부 마구리면 형틀 산출 면목, 콤비목, 박리제 등 거푸집단가에 포함 형틀가공조립 포함 사항 - 형틀소운반비/형틀잡자재비/골조(형틀)현장정리비					

SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06
품 명	규 격	단위	주 요 내 용				비 고	
거푸집설치및해체	합판3회	M2	부재 : 슬라브밀면, 보엮면, 보밀면, 계단철판, 계단참					
거푸집설치및해체	유로폼	M2	부재 : 기둥, 웅벽, 기초마구리, 인방보, WG일면					
거푸집설치및해체	경사	M2	박공지붕 (경사 30도이상시 양면으로 산출, 시방서참고)					
거푸집설치및해체	층변화층	M2	<유로폼> 3개층 미만 <갱 품> 3개층 이상					
거푸집설치및해체	갱폼	M2	개구부를 공제한 거푸집 정미면적(자재면적과 상이)					
거푸집설치및해체	합벽	M2	토목도면 확인 후 합벽구간 현장에 재확인 필요					
지하주차장상부측면 [방수보호무근콘크리트거	유로폼	M2	지하주차장 상부 방부내림 구간(내림길이, H:1,000) 주차장지붕상부 난간대 설치 구간은 미반영					
지수판	수평/수직	M	기초꿰어치기구간 + 지하층둘레*(층수+1)					개정
EPS블럭[자재별도]	T600, 부위별	M2	규격별, 위치					개정
▶ 단열재								
단열재 타설 부착 산출식 - 해당실면적 + (보엮면길이 X 보춤) - 보엮면 길이 대신에 면적대비를 적용 X								
기 준 층 최 상 층 								
결로방지단열재타설부착[단	10T, 압출법보온판(1호)/천정	M2	세대내 천정 결로방지 단열재 도면표기와 관계없이 압출1호 10T적용				개정	
결로방지단열재타설부착[단	10T, 압출법보온판(1호)/최상층	M2	최상층 내부 벽체 결로방지, 도면미표기에도 산출 도면표기와 관계없이 압출1호 10T적용 <산출식> 내부 RC벽체 길이 X H:450mm					
결로방지단열재타설부착[단	13T, E보드/벽체	M2	세대내 벽체 결로방지 단열재 E-보드 13T (도면표기와 관계없이 적용)					
단열재타설부탁[단열재별도]	두께별, 단열재종류(호수)/부위	M2	기준층 옥실 하부의 경우 도면기준(도면 표기시 산출)					
단열물탈[자재포함]	15T, 결로방지/벽체	M2	결로방지 E-보드 13T가 기준이지만, 현장확인 후 산출여부 결정					
3. 철근공사								
[철근 배근 옵션]								
대수본수산정								
	기초(주근, 부근)		반올림 + 1					
	기둥(대근)		반올림 + 1					

		구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
								개정일	2022-07-06
품 명	규 격	단위	주 요 내 용					비 고	
	기둥(보조대근)		반올림 + 1						
	보(늑근)		반올림 + 1						
	보(보조늑근)		반올림 + 1						
	슬라브(주근, 부근)		올 림 + 0						
	옹벽(수평근)		올 림 + 0						
	옹벽(수직근)		올 림 + 0						
	아파트옹벽(수평근)		버 림 + 1						
	아파트옹벽(수직근)		올 림 + 0						
<u>이음 길이</u>			전체 일괄 8.0m 적용						
<u>기둥 배근</u>									
주근	√ 이음 방식		겹침이음						
	√ 이음 길이		인장이음						
	√ 최상층 정착		후크(90°표준갈고리), 일반사향이 우선시 됨						
대근	√ 대근 길이		기둥둘레						
	√ 대근 갈고리		X						
	√ 보조 대근 갈고리		X						
다월	√ 이음 방식		겹침이음						
	√ 이음 길이		인장이음						
	√ 다월 대근 개수		기초두께 / 기둥대근단부간격						
	√ 다월 지지근 직경		기둥대근 동일규격						
	√ 다월 지지근 길이		기둥둘레						
<u>벽체 배근</u>									
수평근	√ 이음 방식		겹침이음						
	√ 이음 길이		인장이음						
	√ 최상층 정착		후크(90°표준갈고리)						
	√ 교차보강근(라멘)		교차보강근 포함 / 주근 동일						
	√ 교차보강근(벽식)		보강근4ea/주근 동일 (H10만 H13으로 적용)						
	√ 단부보강근(벽식)		보강근2ea/주근 동일 (H10만 H13으로 적용), 구조일반사향 우선						
	√ 교차부 U자형 적용		벽식구조 적용 (이음길이보다 짧은 옹벽의 경우 C바 적용)						
	√ 단부 U자형 적용		벽식구조 적용 (이음길이보다 짧은 옹벽의 경우 C바 적용)						
	√ U자형 보강길이		B급이음 * 2+ 옹벽두께, 일반사향이 우선시 됨						
	√ 수평도리근		직경 : 수평근과 동일, 대수 : 벽 길이 X 2ea(최하층4ea)						

SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06
품 명	규 격		단위	주 요 내 용			비 고	
폭고정근	√ 직경 및 간격 √ 폭 고정근 길이 √ 폭고정근 사용 제한			H10 @ 1000, 1000 벽두께 + (200*2) 모든 벽체 (난간 및 잡산출부 포함)				
지하외벽								
	√ 전단보강근 √ 합벽구간			벽두께 + (200*2) 추가콘크리트 CON'C+100mm 적용(두께) 합벽띠장부 철근이음 추가 산출(토목도면)			개정	
보 배근								
주근	√ 이음 방식 √ 이음 길이			이음 길이 상부근 : 상부인장이음, 하부근 : 일반인장이음				
늑근	√ 늑근 길이 √ 늑근 갈고리 √ 보조 늑근 갈고리			보둘레 = (보춤+보폭) * 2 --> 슬라브 공제 X X X				
2단지지 받침철근	√ 받침철근 길이 √ 받침철근 개수 √ 받침철근 간격			상,하 : 보폭 (—) 일람표상 상하부근 2중 배근시 산출 늑근의 3배 간격				
보조근	√ 일반 보 √ 인방 보			일람표 표기 있을시 보춤1000mm이상 (H10@300) -> 미표기일때도 산출			개정	
기초 배근								
주근(단변/장변)	√ 주근(이음) √ 주근(정착)			상부근 : 상부 인장이음 / 하부근 : 일반 인장이음 상부근 : 기초두께 / 하부근 : X				
우마철근	√ 우마철근 간격 √ 우마철근 길이 √ 우마철근 지지근			기초철근 - H19 이상 : H16 @ 1500 * 1500 H16 이하 : H13 @ 1500 * 1500 기초두께 + 500mm X				
독립기초, 줄기초	√ 하부근 단부			12D				
슬라브 배근								
주근(단변/장변)	√ 주근(이음) √ 주근(정착)			상부근 : 일반 인장이음 / 하부근 : 일반 인장이음 상부근 : 일반인장정착 / 하부근 : 일반인장정착 단부(T/B) -> 후크 세대접합부(간벽, 계벽부) -> 정착				

SM그룹 건설부문	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
							개정일	2022-07-06

품 명	규 격	단위	주 요 내 용	비 고
보강근	√ 슬라브 보강근		도면길이 반영 산출, +1근 산출	
육실보강	√ 공제		다운두께 con'c 공제	
	√ 보강		다운두께 마구리 거푸집 보강	
4. 콘크리트공사				
레미콘타설	무근	M3	25-18-12 주차장 지붕, 아파트 및 부속동(전기,발전기실) 내부 바닥 25-21-12 지하주차장 내부 바닥, 아파트 및 부속동 지붕 아파트PIT 중층은 도면표기시에도 무근 미산출 무근두께 도면 미표기시 100T 적용	개정
5. 기타사항				
[건축도면 표기 산출]				
끊어치기	★기초, 슬라브 적용			
거푸집설치및해체 / PIT,주차	철망거푸집+유로폼[기초끊어치기]	M2	끊어치기도면을 근거로 산출	
철근조립(가공별도)	PIT,주차장,부대시설	TON	<산출식:거푸집> 끊어치기길이 X 기초두께 or 슬라브두께 <산출식:철 근> 끊어치기길이/배근간격 X B 굵이음*2	
방수턱(부속동,세대포함)	★마감산출길이 반영			
레미콘타설	철근	M3	<산출식:레미콘> 방수턱길이 X 방수턱높이 X 방수턱폭	
거푸집설치및해체 / PIT,주차	합판3회	M2	<산출식:거푸집> 방수턱길이 X 방수턱높이 X 2	
철근조립(가공별도)		TON	<산출식:철 근> (수평근H13-1/수직근H10@300)	
장비패드	★기계도면 확인할 것			개정
레미콘타설	철근	M3	<산출식:레미콘> 패드가로 X 패드세로 X 패드두께	
거푸집설치및해체 / PIT,주차	합판3회	M2	<산출식:거푸집> 패드둘레 X 패드두께	
철근조립(가공별도)		TON	<산출식:철 근> 잡상세도 or H10@300(T/B)	
램프연석				
레미콘타설	철근	M3	<산출식:레미콘> 연석길이 X 연석높이 X 연석폭	
거푸집설치및해체 / PIT,주차	합판3회	M2	<산출식:거푸집> 연석길이 X 연석높이 X (2 or 1)	
[도면 미표기 산출사항]				
타워크레인 기초				
	★상세도면 > 임의산출			

		구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23
건설부문								개정일	2022-07-06
품 명	규 격	단위	주 요 내 용					비 고	
레미콘타설	철근	M3	<산출식:레미콘> 부피로 산출(미표기 7.0m * 7.0m * t1.8m 적용)						
거푸집설치및해체 / PIT,주차	유로폼	M2	<산출식:거푸집> 기초둘레 X 기초두께						
철근조립(가공별도)		TON	<산출식:철 근> 상세도 or H22@200(T/B)						
호이스트 기초			★상세도면 > 임의산출						
레미콘타설	철근	M3	<산출식:레미콘> 부피로 산출(미표기 3.5m * 4.5m * t0.5m 적용)						
거푸집설치및해체 / PIT,주차	유로폼	M2	<산출식:거푸집> 기초둘레 X 기초두께						
철근조립(가공별도)		TON	<산출식:철 근> 상세도 or H16@200(T/B)						
시공성철근(옹벽수평보강)									
철근조립(가공별도)		TON	<산출식:철 근> 기초 : H10 * (1 or 2) * 2 <산출식:철 근> 기초 外 : H10 * (1 or 2)						
외벽줄눈Con'c									
레미콘타설	철근	M3	<산출식:레미콘> 기준층(세대) 갭공간 콘크리트 20mm						
커플러설치									
커플러설치	각종 규격별, 나사식	EA	현장 여건에 따라 커플러 반영						
기준층 욕실 다운									
거푸집설치및해체	합판	M2	욕실 마구리(기준층 재래식구간)						
흡출기(AD/PD) 높이									
거푸집설치및해체	철근	M3	단면도와 무관하게 높이 H500mm로 산출						
레미콘타설	옥탑거푸집	M2	(옹벽 두께는 도면 표기 두께 W100~150mm)						
철근조립(가공별도)		TON							
집수정/강재집수정			★ 집수정 종류 산출시 확인필요						
거푸집설치및해체	철근	M3	RC집수정 기초와 동일배근 단차옹벽으로 산출						
레미콘타설	유로폼	M2	(외측-45도 현치 / 내측-유로폼)						
철근조립(가공별도)		TON	강재집수정 <산출식:현치CON'C> 강재둘레 X ((강재높이-기초두께)*(강재높이-기초두께))/2 <산출식:거푸집> 집수정둘레 X 기초두께						

	구분	건축공사	공종명	1. 철근콘크리트공사	개정 번호	REV.03	제정일	2016-11-23	
							개정일	2022-07-06	
품 명	규 격		단위		주 요 내 용			비 고	
				<산출식:철근> 기초주철근 동일규격 3대					